מחלקת תקשוב · רשתות · מדריך למעביר השיעור

שיעור 5

תהליך איתור תקלות רשת

הסבר לכל שקופית: מה מוצג, איך זה עובד ברשת, מה רואים בתחנת Windows, אילו שאלות יעלו ואיפה חניכים נוטים לטעות.

15	55 דקות	5
שקופיות	משך מומלץ	שלבים במפת הבדיקה

מותאם לטכנאי שטח · סביבת Windows מנוהלת

מטרה, הכנה וחלוקת זמן

למי המדריך הזה

למי שמעביר את השיעור, גם אם אינו איש רשתות ותיק. לכל שקופית יש רקע רחב ממה שעל המסך, כדי שתוכלו להסביר למה הבדיקות נעשות בסדר הזה ולענות על ״למה״. את הרקע לא מקריאים. אין בשיעור תרגול מעשי.

מטרת השיעור

לעבוד לפי סדר בדיקות קבוע, עד השלב הראשון שבו התוצאה שונה מהצפוי. בסוף השיעור החניך יודע להפוך תלונה כמו ״הרשת לא עובדת״ לתיאור של מה נכשל ואצל מי, להשוות לייחוס, לבדוק שכבה אחרי שכבה ולהגיד באיזה שלב התקלה. בתיקון הוא משנה דבר אחד בכל פעם ובודק שוב לפני שהוא מתעד.

הכנה

- פתחו את המצגת ב-Chrome או ב-Edge במחשב שמחובר למקרן ועברו על כל השקופיות. היא לא צריכה רשת, ואין בה הדגמות חיות או תיבות טקסט.
- ניווט: חץ ימינה או רווח קדימה, חץ שמאלה אחורה, Home ו-End להתחלה ולסוף. N פותח את הערות המדריך, F מסך מלא, A מכבה ומדליק את האנימציות (הן פועלות כברירת מחדל).
- מספרי השקופיות במדריך הם המספרים שבמונה בתחתית המסך (״2 / 15״). המספר הקטן שליד הכותרת בכל שקופית נמוך באחד, כי שקופית השער לא ממוספרת.
- בחרו תרחיש תקלה מוכר אחד שילווה את כל ההסבר, למשל ״משתמש לא נכנס לאתר הפנימי״, והכינו ייחוס תקין סכמטי להשוואה: כתובת, Prefix, Gateway ו-DNS של מקטע אחד. הזכירו לאורך השיעור שהעברת תקלה כוללת ראיות, שעה והיקף.

מה לא מלמדים בשיעור הזה

השיעור עוסק בבידוד התקלה ובהעברתה עם ראיות לגורם שמוסמך לשנות VLAN, נתבים, שרתים או מדיניות. כל תקלה בשקופיות היא דוגמה לשלב אחד. מי מוסמך לאיזה שינוי, ולמי מעבירים כל סוג תקלה, נקבע לפי נוהל היחידה.

חלוקת זמן מוצעת

חלק	שקופיות	מה מעבירים	דקות
פתיחה	1-3	סימפטום, היקף וציפייה	7
ייחוס	4	השוואה למערכת תקינה או לתכנון	7
Link ו-VLAN	5-6	החוליה הפיזית והתחום המקומי	9
IP, ARP וניתוב	7-9	כתובת, שכן ודרך	11
DNS ושירות	10-11	שם, פורט ויישום	8
Domain ואמון	12	DNS, זמן, כרטיס ותעודה	7
סגירה	13-15	תקלה לסירוגין, שינוי אחד, אימות ותיעוד	6

פתיחה: מגדירים את התקלה ואת היקפה

שקופית 1 · איתור תקלות רשת לפי סדר בדיקות

בשער מופיעים שלבי השיעור: סימפטום והיקף, Link ו-VLAN, IP, ARP וניתוב, DNS, שירות, Domain ואמון. ספרו שכל תקלה שתוצג בהמשך ממחישה שלב אחד, ושבכל שלב עושים אותו דבר: משווים את מה שאמור לקרות למה שקורה בפועל. כאן אפשר לשאול את שאלת הפתיחה.

פתיחה מומלצת

מה חסר במשפט ״הרשת לא עובדת״ כדי שאפשר יהיה לבחור בדיקה ראשונה?

שקופית 2 · הגדרת התקלה: סימפטום, היקף וציפייה

על המסך: ארבע תיבות ברצף: סימפטום, היקף, ציפייה וראיה, ומתחתן ״משנים משהו רק אחרי שהשאלה מוגדרת״.

רקע. ״לא עובד״ יכול להיות כבל מנותק, סיסמה שפגה או שרת שנפל, ולכל אחד מהם בדיקה ראשונה אחרת. מבררים עם המשתמש מה הייתה הפעולה, מה בדיוק הופיע (נוסח ההודעה, ועדיף צילום מסך), ממתי, והאם זה עבד אי פעם מהתחנה הזו. שווה לשאול תמיד מה השתנה לאחרונה: מעבר חדר, עדכון, סיסמה חדשה וכבל שהוחלף מסבירים הרבה תקלות. לפי הערות השקופית, תיאור טוב כולל מי, מה, מתי, באיזו תצורה, והאם התקלה קבועה או לסירוגין.

לפעמים המערכת עושה בדיוק מה שהוגדר לה, כמו אתר שחסום במדיניות, ולכן צריך לדעת מה אמור לקרות. ראיה היא תוצאה של מדידה: פלט של פקודה, הודעת שגיאה, זמן תגובה. תחושה כמו ״נראה לי איטי״ צריך להפוך למדידה.

נסחו עם החניכים כל תלונה כמשפט שאפשר לבדוק: *״תחנה A אינה פותחת server.unit בפורט 443 מאז 10:15; תחנה B כן״*. יש בו סימפטום, שעה, היקף ומערכת ייחוס.

מתי משנים

רק אחרי שיש שאלה וראיה, ורק דבר אחד בכל פעם. אחר כך חוזרים על הבדיקה מול אותו קריטריון, מתעדים ומעבירים (שקופית 14).

שקופית 3 · היקף התקלה מצמצם את רשימת החשודים

על המסך: ״התקלה״ במרכז, וממנה ארבעה ענפים: תחנה אחת, VLAN או מקטע, שירות אחד, כל האתר.

רקע. ההיקף זמין עוד לפני שמריצים פקודה, וכל היקף מצביע על מה שמשותף לכל מי שנפגע. תחנה אחת, כשהשכנים עובדים, מכוונת לתחנה עצמה: כבל, מתאם, כתובת, DNS, חומת אש מקומית. כשכל המקטע נפגע, החשודים הם המתג, הגדרת ה-VLAN, השער של המקטע, או מאגר כתובות DHCP שהתמלא. כשכולם נכשלים מול שירות אחד ושאר השירותים עובדים, בודקים את השרת, השירות, רשומת ה-DNS או התעודה. וכשכל האתר נפגע, מחפשים רכיב מרכזי: הקו שיוצא מהאתר, הנתב, DNS ובקר הדומיין, או הזנת החשמל לארון התקשורת.

את ההיקף בודקים מהר: אותה פעולה מתחנה סמוכה, שירות אחר מאותה תחנה, ומשתמש אחר באותה תחנה. הבדיקה האחרונה מפרידה בין בעיה בחשבון או בפרופיל של המשתמש לבין בעיה בתחנה. שאלו את הכיתה איך ״אין גישה לאתר הפנימי״ מתפרש בתחנה אחת ואיך בכל האתר.

טעות נפוצה

לקבוע את ההיקף לפי מי שהתקשר. ייתכן שכל החדר תקוע ורק אחד דיווח. בודקים בעצמכם לפחות תחנה אחת נוספת.

ייחוס, חיבור פיזי ו-VLAN

שקופית 4 · השוואה למערכת תקינה דומה

על המסך: "ייחוס תקין" מול "מערכת תקולה", עם Link, IP, Gateway ו-DNS. הערכים זהים חוץ מה-Prefix: /24 בייחוס ו-/16 בתקולה.

רקע. ערך אחד לבד קשה לשפוט: 10.20.10.10 כשרת DNS יכול להיות נכון או שגוי. מול תצורה שאמורה להיות זהה, ההבדל קופץ. הייחוס צריך להיות דומה ככל האפשר: דגם, פורט, VLAN ותפקיד. הייחוס הטוב ביותר הוא התכנון הכתוב, כי גם תחנה שכנה יכולה להיות מוגדרת לא נכון. משווים מתאם, כתובת, Prefix, Gateway, DNS, Route ואת תוצאת הבדיקה עצמה, ומתעדים את ההבדל לפני שמתקנים.

ב-ipconfig /all אין Prefix; מופיעה Subnet Mask. /24 מופיע כ-255.255.255.0 ו-/16 כ-255.255.0.0. ב-PowerShell Get-NetIPAddress מציג את אותו ערך כ-PrefixLength. כך נראית תחנת הייחוס:

ipconfig /all (תחנת הייחוס)	
IPv4 Address	10.20.30.15
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	10.20.30.1
DNS Servers	10.20.10.10

מה ה-/16 עושה כאן. עם /24 התחנה רואה כמקומיות רק את 10.20.30.x. עם /16 כל 10.20.x.x נראה לה מקומי. השער עדיין בטווח, ולכן יעדים מחוץ ל-10.20 עובדים כרגיל. אבל שרת ה-DNS 10.20.10.10 ושרת ב-10.20.40.25 נראים "מקומיים", והתחנה מחפשת אותם ישירות במקטע במקום לשלוח לשער. אף אחד לא עונה, והתמונה מבלבלת: חלק מהיעדים עובדים וחלק לא. ברשתות שבהן הנתב עונה במקום היעדים (Proxy ARP), התקלה מוסתרת עד שמשהו משתנה בנתב.

על הערכים בשקופית

בשתי התיבות מופיעה אותה כתובת, 10.20.30.15, כדי שההבדל היחיד יהיה ה-Prefix. בשטח לשתי תחנות פעילות באותה רשת לא תהיה אותה כתובת, ואם יש, זו כפילות כתובת (שקופית 8). אם חניך שואל: התיבה השמאלית מייצגת את התצורה הנכונה, מהתכנון או מתחנה דומה שהכתובת שלה שונה.

טעות נפוצה

להעתיק הגדרה מתחנה אחרת בלי לוודא שהיא אמורה להיות זהה. תחנה במקטע או בתפקיד אחר צריכה ערכים אחרים, ו"תיקון" לפיה יוצר תקלה חדשה.

שקופית 5 · כשאין Link, מתחילים מהחיבור הפיזי

על המסך: תחנה עם מתאם פעיל, מתג עם הפורט הצפוי, והחיבור ביניהם מנותק. "כבל, מחבר, הזנה ופורט נבדקים לפני כל בדיקת IP".

רקע. Link אומר שהמתאם והפורט שבצד השני מזהים זה את זה. בלעדיו לא יוצאת מהתחנה אף מסגרת, וכל בדיקה מעליו תיכשל בלי ללמד כלום. ב-Windows, ipconfig מציג Media disconnected, ו-Get-NetAdapter מציג בעמודה

Status את Disconnected במקום Up. אם כתוב Disabled, המתאם כבוי בתוכנה ואין מה לחפש בכבל.

בודקים מהקרוב לרחוק: מתאם פעיל, כבל שיושב עד הנקישה, נוריות במתאם ובפורט, החלפה בכבל תקין, שקע הקיר ולוח הניתוב שמובילים לפורט הצפוי לפי הסימון, והזנת חשמל למתג. פורט שהושבת בצד המתג, למשל אחרי חסימה של אבטחת פורטים, נראה מהתחנה בדיוק כמו כבל מנותק, ורק מי שמנהל את המתג רואה את זה.

הערות השקופית מזכירות שנורה ירוקה לא מספיקה. כבל פגום, מחבר רופף או אי-התאמה בהגדרת הדופלקס בין התחנה למתג גורמים לשגיאות ולניתוקים קצרים כשה-Link למעלה. סימנים: מהירות נמוכה מהצפוי בעמודה LinkSpeed (חיבור של 100 Mbps במקום 1 Gbps מעיד בדרך כלל על זוג פגום בכבל, כי גיגביט צריך את כל ארבעת הזוגות), מונים של Errors ו-Discards שעולים ב-netstat -e-, ואירועי ניתוק של המתאם ביומן System. עם זאת, בלי Link אין טעם להתקדם מעלה.

בשטח. מחליפים רכיב אחד בכל פעם, כבל ואחר כך שקע, ובודקים אחרי כל החלפה. מעבר לפורט אחר במתג נעשה רק לפי נוהל היחידה.

שאלה	תשובה
הנורה דולקת ועדיין אין רשת.	יש Link, ולכן עוברים לשכנות המקומית ול-VLAN. אם יש סימנים לשגיאות או לניתוקים, חוזרים לכבל.

שקופית 6 · Link תקין בלי שכנות מקומית

על המסך: התחנה ב-Link Up, המתג עם פורט ב-VLAN 20, וה-Gateway ב-VLAN 10, והחיבור למתג חסום. ״ראיות להעברה: Link תקין, הפורט הצפוי וחוסר השכנות״.

רקע. VLAN מחלק מתג אחד לכמה רשתות נפרדות. כל פורט משויך ל-VLAN, ומסגרות, כולל שידורי ARP, נשארות בתוכו. אם A ו-B בפורטים של VLAN 10 ו-C ו-D בפורטים של VLAN 20, כולן באותו מתג, ה-Link תקין אצל כולן, אבל A מגיעה ל-C רק דרך נתב. בלי ניתוב התקשורת נעצרת בגבול ה-VLAN.

בתרשים הפורט של התחנה ב-VLAN 20, והשער שלה ב-VLAN 10. בקשת ה-ARP לשער לא מגיעה אליו. בכתובת קבועה הכתובת נראית תקינה, אבל אין MAC לשער ואין תקשורת. ב-DHCP התחנה מקבלת כתובת ממקטע אחר, או 169.254.x.x אם אין שם שרת DHCP. זו הכתובת ש-Windows נותן לעצמו כשלא קיבל תשובה (APIPA), ויחד עם Link תקין היא מכוונת ל-VLAN או ל-DHCP.

הטכנאי לא משנה VLAN בשטח. הוא אוסף ראיות ומעביר לצוות המנהל. לפי הערות השקופית: מזהה הפורט (מהסימון בשקע ובלוח הניתוב), MAC של התחנה (Physical Address ב-ipconfig /all), כתובת, שעה, והיעד המקומי שלא הופיע ב-ARP.

> **ראיה טובה להסלמה**
>
> Link Up, פורט פיזי מזוהה, כתובת ומסכה שתואמות לתכנון, אין ARP ל-Gateway, ומערכת ייחוס באותו מקטע עובדת.

כתובת, שכן ודרך

שלוש השקופיות הן סדר אחד: התחנה מחליטה אם היעד מקומי או מרוחק (כתובת ו-Prefix), מוצאת את ה-MAC של מי שיקבל את המסגרת (ARP), ורק אז מתחיל הניתוב. כדאי להעביר אותן ברצף.

שקופית 7 · Prefix שגוי משנה את ההחלטה מקומי/מרוחק

על המסך: תכנון 10.20.30.0/24. תחנה תקינה 10.20.30.15/24, ו"תחנה מחוץ לרשת" 10.20.31.20/24. ביניהן "אין תקשורת מקומית".

> **על התרשים**
>
> הכותרת עוסקת ב-Prefix שגוי, אבל בתרשים ה-Prefix נכון והכתובת היא שמחוץ לתכנון. שני המקרים משנים את אותה החלטה, ולכן מסבירים את שניהם: את הכתובת לפי התרשים, ואת ה-Prefix לפי ה-/16 משקופית 4.

רקע. לפני כל שליחה התחנה לוקחת את הכתובת שלה ואת ה-Prefix ומחשבת את הרשת שלה. יעד באותה רשת הוא "מקומי", והתחנה פונה אליו ישירות ב-ARP. כל יעד אחר נשלח לשער. ה-Prefix הוא מספר הביטים מתחילת הכתובת שמגדירים את הרשת. ב-/24 אלה שלושת המספרים הראשונים, ולכן 10.20.30.15/24 שייכת לרשת 10.20.30.0, עם כתובות לתחנות מ-1. עד 254..

בתרשים, 10.20.31.20/24 שייכת לרשת 10.20.31.0. כל אחת משתי התחנות רואה את השנייה כמרוחקת, למרות ששתיהן באותו מתג ובאותו VLAN, ואף אחת לא פונה לשנייה ישירות. אם השער שהוגדר לה הוא 10.20.30.1, הוא בכלל לא ברשת שלה; Windows מתריע על זה כששומרים את ההגדרה, אבל מאפשר לשמור.

כשהכתובת נכונה ורק ה-Prefix שגוי, זה ה"גם כשהכתובת עצמה נכונה" שבכותרת המשנה. Prefix קצר מדי, כמו /16, הופך יעדים מרוחקים למקומיים. Prefix ארוך מדי עושה את ההפך, וחלק מהשכנים נראים מרוחקים. כל צד מחליט בנפרד, ולכן התקלה יכולה להיות חד-כיוונית (דוגמה עם /23 בנספחים). בגלל כל זה משווים לתכנון את IP, Prefix, Gateway ו-DNS יחד. כשהערכים מגיעים ב-DHCP, ערך Prefix שגוי בכמה תחנות מצביע על הגדרת ה-DHCP, ואת זה מעבירים הלאה.

שאלה	תשובה
איך מתרגמים 255.255.255.0 ל-/24?	סופרים ביטים דולקים: 255 הוא שמונה, ושלושה כאלה הם 24. 255.255.0.0 הוא /16, ו-255.255.254.0 הוא /23.

> **טעות נפוצה**
>
> לתקן לפי תחנה אחרת בלי לוודא שהיא באותו תפקיד ובאותו מקטע. בודקים מול התכנון הכתוב.

שקופית 8 · ARP חסר מצביע על תקלה לפני הניתוב

על המסך: התחנה שולחת ARP ל-10.20.30.1. בחלון הפקודה arp -a ורשומה 10.20.30.1 incomplete, "אין MAC לשער המקומי". בתחתית: "בשלב הזה טבלת הניתוב עוד לא רלוונטית".

רקע. ב-Ethernet מסגרת נשלחת לכתובת MAC: של היעד כשהוא מקומי, ושל השער כשהוא מרוחק. ARP מוצא אותה: התחנה משדרת לכל ה-VLAN "מי מחזיק את 10.20.30.1?", ובעל הכתובת עונה עם ה-MAC שלו, שנשמר בזיכרון לזמן מה. בלי MAC המסגרת לא יוצאת, והחבילה לא מגיעה אפילו לשער. לכן אין טעם לבדוק נתבים בשלב הזה.

כשאין MAC ליעד המקומי או לשער, החיפוש מצטמצם, כמו בכותרת המשנה, ל-Link או פורט (שקופית 5), VLAN (שקופית 6), כפילות כתובת, או השכן עצמו, למשל שער כבוי. בכפילות כתובת ARP יכול לקבל תשובה מה-MAC הלא נכון, או מ-MAC שמתחלף, ולכן משווים את ה-MAC שהתקבל ל-MAC של השער בתחנת הייחוס. Windows מזהה כפילות של הכתובת שלו כשהיא מוגדרת, מציג הודעה על התנגשות, וב-ipconfig /all מופיע ליד הכתובת (Duplicate).

ב-Windows. הצורה incomplete שבשקופית היא של Linux ו-macOS. ב-Windows הפקודה arp -a מציגה כתובת, MAC וסוג (dynamic או static), ורשומה שלא נפתרה בדרך כלל פשוט חסרה בה. את המצב רואים ב-Get-NetNeighbor -IPAddress 10.20.30.1: Reachable או Stale אומרים שיש MAC, ו-Unreachable, בדרך כלל עם MAC של אפסים, אומר שאין תשובה. Ping ליעד מקומי שאין לו ARP מציג בדרך כלל Destination host unreachable בתשובה שמגיעה מהכתובת של התחנה עצמה.

לפי הערות השקופית, ב-Windows רשומה יכולה להיות חסרה רק כי לא הייתה תעבורה, כי ARP נשלח רק כשצריך. קודם יוצרים תעבורה, למשל ping 10.20.30.1, ואז משווים שוב.

שאלה	תשובה
Ping לשער נכשל, אבל ב-ARP יש לו MAC.	השכנות תקינה, והשער לא עונה ל-Ping או מסנן אותו. ARP קודם ל-Ping, ולכן הוא בדיקת שכנות טובה יותר. ממשיכים לשלב הבא.

שקופית 9 · ARP תקין ל-Gateway אינו מוכיח שהמשך המסלול נכון

על המסך: התחנה עם יעד 10.20.40.25, טבלת ניתוב עם "אין Route מתאים", ושרת ברשת מרוחקת.

רקע. בדרך לשרת מרוחק התחנה יודעת את כתובת היעד, בוחרת דרך לפי טבלת הניתוב שלה ושולחת ARP כדי לקבל את ה-MAC של השער. הנתב בוחר דרך לפי טבלת הניתוב שלו ובונה מסגרת Ethernet חדשה להמשך הדרך, וכך הלאה עד השרת, הכתובת הסופית של המסלול. כתובת ה-IP לא משתנה לאורך כל הדרך; ה-MAC מוחלף בכל קישור, כי כל נתב בונה מסגרת חדשה. לכן ARP תקין לשער מוכיח רק את הקישור הראשון.

טבלת הניתוב בתחנה מוצגת ב-route print: יעד, מסכה, שער, ממשק ו-Metric. השורה 0.0.0.0 עם מסכה 0.0.0.0 היא ברירת המחדל. כשכמה שורות מתאימות, נבחרת הספציפית ביותר. מכאן שתי התקלות שבשקופית: שורה ספציפית, למשל שהוסיף לקוח VPN, שולחת את 10.20.40.0/24 לכיוון אחר גם כשה-Default Gateway תקין; או שאין ברירת מחדל ואין שורה מתאימה, ו-Ping נכשל מיד, בדרך כלל עם General failure.
Find-NetRoute -RemoteIPAddress 10.20.40.25 מראה איזו שורה Windows בוחר בפועל.

אחרי השער. tracert -d 10.20.40.25 מציג את הנתבים בדרך, ו"נקודת התגובה האחרונה" מהערות השקופית היא הנתב האחרון שענה. נתב שלא עונה ל-tracert מופיע ככוכביות גם במסלול תקין, ולכן משווים ל-tracert מתחנת הייחוס. הטכנאי בודק את טבלת התחנה ואת נקודת התגובה האחרונה; שינוי בנתבים נשאר אצל הגורם המנהל.

שלב	סיכום שקופיות 7-9: מפרידים בין "אין שכן" לבין "יש שכן אבל אין דרך"
1	משווים כתובת, Prefix, Gateway ו-DNS לתכנון.
2	יוצרים תעבורה, בודקים ARP ומשווים את ה-MAC לצפוי.
3	בודקים את הנתיב הספציפי שנבחר, ולא רק את ה-Default Gateway.

שם, שירות וזהות

שקופית 10 · כשלפי IP עובד ולפי שם לא, החשוד הוא DNS

על המסך: לקוח (״IP לשרת עובד״), DNS (״שם מחזיר כתובת ישנה״), והשרת החדש 10.20.40.25. מעל ה-DNS: server.unit → 10.20.40.12.

רקע. גישה לפי IP ולפי שם עוברות באותה רשת ונבדלות רק בתרגום השם לכתובת. אם לפי IP עובד ולפי שם לא, החשוד הוא התרגום. בתרשים השרת עבר ל-10.20.40.25, והשם עדיין מחזיר את הכתובת הקודמת, 10.20.40.12.

שלוש הסיבות שבכותרת המשנה: רשומה ישנה בשרת ה-DNS; DNS שגוי בתחנה, שמפנה לשרת אחר מזה שבתכנון; ו-Cache מקומי, כי Windows שומר תשובות לזמן שנקבע ברשומה (TTL) ולא שואל שוב עד שהזמן עובר. Windows בודק גם את קובץ hosts (C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts), ורשומה שנשכחה שם גוברת על ה-DNS.

איך מפרידים. ipconfig /displaydns מציג את המטמון ו-ipconfig /flushdns מנקה אותו. nslookup server.unit שואל את שרת ה-DNS ישירות, בלי המטמון ובלי קובץ hosts, ואילו Ping והדפדפן עוברים דרכם. אם nslookup מחזיר כתובת נכונה ו-Ping הולך לכתובת אחרת, המקור בתחנה. אם שניהם מחזירים את הכתובת הישנה, המקור ברשומה או בשרת שהתחנה שואלת. nslookup server.unit 10.20.10.10 שואל את השרת שבתכנון במפורש, ומשווים לתחנת הייחוס.

הערות השקופית מוסיפות שכשהתעודה תלויה בשם, חיבור לפי IP אינו בדיקה מלאה של היישום: אתר HTTPS שנפתח לפי כתובת יציג שגיאת שם בתעודה, ובדומיין גישה לפי IP בדרך כלל לא עוברת ב-Kerberos. ובכל זאת הבדיקה מבודדת את שלב ה-DNS.

בשטח. ניקוי המטמון נעשה בתחנה. תיקון הרשומה שייך לצוות שמנהל את ה-DNS, ולו מעבירים את השם, הכתובת שחזרה, הכתובת הצפויה והשרת שנשאל.

שאלה	תשובה
ניקיתי את המטמון וזה עדיין מחזיר את הכתובת הישנה.	המקור לא במטמון. בודקים את קובץ hosts, את שרת ה-DNS שמוגדר בתחנה, ואת הרשומה עצמה ב-nslookup לשרת שבתכנון.

טעות נפוצה

להריץ ipconfig /flushdns כצעד ראשון. אם זה עוזר, הראיה נמחקה ולא יודעים איזו כתובת הייתה במטמון. קודם מתעדים את displaydns/ ואת תשובת nslookup, ואז מנקים.

שקופית 11 · כאשר שם ו-Ping עובדים, בודקים Listener, פורט וחומת אש

על המסך: לקוח (״DNS + Ping תקינים״), שרת בפורט 443, ויישום שהשירות שלו עצור.

רקע. Ping משתמש ב-ICMP ומוכיח רק שמערכת ההפעלה של השרת עונה. היישום מאזין בפורט: 443 ל-HTTPS, פורט 445 לשיתוף קבצים, 3389 לשולחן עבודה מרוחק. Listener הוא התהליך שמאזין בפורט ומחכה לחיבורים. השרת עונה ל-Ping גם כשהשירות עצור, כשהוא מאזין בפורט אחר, או כשחומת אש בשרת או בדרך חוסמת את הפורט. ויש מקרה נוסף: הפורט פתוח, והיישום נכשל בפנים.

הבדיקה, לפי הערות השקופית: Test-NetConnection server.unit -Port 443. הפקודה מנסה חיבור TCP לפורט ומציגה TcpTestSucceeded עם True או False, יחד עם הכתובת שאליה פנתה. כשהכישלון מגיע מהר, בדרך כלל השרת דחה את החיבור כי אף אחד לא מאזין. כשהוא מגיע אחרי המתנה ארוכה, סביר יותר שחומת אש בלעה את הבקשה. אחר כך

עוברים ליומן ולשירות עצמו: בשרת 443: netstat -ano | findstr מראה אם יש LISTENING ובאיזה תהליך, ומציג האירועים מראה למה השירות עצר. את זה עושה מי שמוסמך לשרת.

בשטח. מעבירים שם שרת, כתובת, פורט, תוצאה מהתחנה התקולה ומתחנת ייחוס, ושעה.

שאלה	תשובה
Ping לשרת נכשל, אבל האתר עולה.	חומת האש של השרת חוסמת ICMP, ובהרבה תצורות של Windows זו ברירת המחדל. Ping שנכשל לא מוכיח ששרת למטה.
הפורט פתוח, והאתר מחזיר שגיאה.	הרשת וה-Listener תקינים. מעבירים למי שמנהל את היישום, עם נוסח השגיאה.

שקופית 12 · סדר הבדיקה בתקלת אימות: DNS, זמן, כרטיס ותעודה

על המסך: שרשרת: רשת תקינה, DNS (״DC נמצא״), זמן (״פער גדול״), Kerberos (״Ticket נדחה״), שירות (״אין כניסה״). מתחת: ״הודעת ׳אימות נכשל׳ יכולה לנבוע מפער שעון ולא מהסיסמה״.

רקע. בדומיין של Windows הכניסה והגישה לשירותים עוברות ב-Kerberos. בכניסה התחנה מקבלת מבקר הדומיין (DC) כרטיס, ובעזרתו מבקשת כרטיס לכל שירות. השירות בודק את הכרטיס ולא רואה סיסמה. לכן כל חוליה בשרשרת יכולה להפיל את האימות:

- **DNS.** התחנה מוצאת את בקר הדומיין דרך רשומות מיוחדות (SRV) ב-DNS של הדומיין. תחנה שמוגדר בה DNS אחר לא מוצאת DC. :nltest /dsgetdc ואחריו שם הדומיין מראה איזה DC נמצא.
- **זמן.** בכרטיסים יש חותמות זמן, ובברירת המחדל מותר פער של עד חמש דקות בין התחנה לבקר הדומיין. מעבר לזה הבקשה נדחית, ולמשתמש זה נראה כמו סיסמה שגויה. w32tm /query /status מראה ממי התחנה מסתנכרנת ומתי הצליחה לאחרונה. מקרה מוכר: אזור הזמן שגוי ומישהו תיקן את השעה ידנית. השעה נראית נכונה, אבל Kerberos משווה זמן אוניברסלי (UTC), והפער בפועל הוא של שעות.
- **כרטיס.** klist מציג את הכרטיסים של המשתמש בתחנה, ו-klist purge מוחק אותם כדי שיתבקשו מחדש. כרטיס תקף בברירת המחדל כעשר שעות, כך שכרטיס ישן יכול להמשיך להפריע גם אחרי תיקון.
- **תעודה.** בכניסה בכרטיס חכם, או כשהשירות משתמש בתעודה, נבדקות גם שרשרת התעודה ותוקפה, שוב לפי שעון התחנה.

אמון. גם לתחנה יש חשבון בדומיין, עם סיסמה שהיא מחליפה בעצמה (בברירת המחדל כל 30 יום). אם הסיסמה בתחנה ובחשבון כבר לא תואמות, למשל אחרי שחזור מגיבוי ישן, מופיעה הודעה שיחסי האמון בין התחנה לדומיין נכשלו. Test-ComputerSecureChannel ב-Windows PowerShell בודק את זה. התיקון דורש הרשאות בדומיין ונעשה לפי נוהל היחידה.

הערות השקופית: לא מתחילים באיפוס סיסמה; קודם מוודאים איתור DC, זמן וכרטיסים. איפוס כשהבעיה בשעון לא פותר אותה, ומכשירים שעדיין שומרים את הסיסמה הישנה עלולים לנעול את החשבון.

שאלה	תשובה
איך יודעים אם הבעיה במשתמש או בתחנה?	לפי ההיקף. משתמש אחד שנכשל בכל התחנות מצביע על החשבון (נעול, סיסמה שפגה). כל המשתמשים שנכשלים בתחנה אחת מצביעים על התחנה: זמן, DNS או אמון.

תקלה לסירוגין, סגירה והתהליך השלם

שקופית 13 · ממוצע תקין יכול להסתיר קפיצות השהיה ואובדן

על המסך: גרף לאורך זמן. ״Throughput ממוצע״ כמעט שטוח, ו״Loss / Latency bursts״ קופץ בשני חלונות זמן מסומנים.

רקע. ממוצע מחליק את הקפיצות. אובדן של אחוז אחד בממוצע על פני רבע שעה הוא תשע שניות, ואם הן רצופות, זה מספיק כדי לנתק שיחה או חיבור לשולחן עבודה מרוחק. גם בדיקה יחידה, Ping אחד או מדידת מהירות אחת, יוצאת תקינה כשהיא נופלת בין הקפיצות. התנודות בהשהיה נקראות ריצוד (Jitter), ושיחות קול ווידאו רגישות להן במיוחד.

לכן מודדים לאורך זמן ומחברים את המדידה לשעה, לאירועים ולעומס: האם זה קורה בשעה קבועה, כשמתחיל גיבוי או עדכון, כשהמשתמש זז עם מחשב ניידי? סיבות נפוצות הן הפרעות ברשת אלחוטית, כבל או פורט עם שגיאות (שקופית 5), ועומס בשעות מסוימות.

בשטח. ping -t רץ עד שעוצרים אותו, אבל בלי שעה. ב-PowerShell אפשר להוסיף שעה לכל שורה:

```
ping.exe -t 10.20.30.1 | ForEach-Object { "{0} {1}" -f (Get-Date -Format HH:mm:ss), $_ }
```

מריצים במקביל מול השער ומול שרת במקטע אחר. אם רק השרת מאבד, הבעיה מעבר לשער. pathping שולח בברירת המחדל 100 בקשות לכל נתב בדרך ומציג אחוז אובדן לכל אחד, וזה לוקח בערך 25 שניות לכל נתב. לפי הערות השקופית, שומרים חותמות זמן כדי להשוות ליומני מערכת ולשינויי סביבה.

שאלה	תשובה
״זה קורה לפעמים״. מאיפה מתחילים?	מבקשים מהמשתמש לרשום את השעה המדויקת בפעם הבאה, ומשאירים מדידה רצה עם שעות.

שקופית 14 · שינוי אחד בכל פעם ובדיקה חוזרת

על המסך: שינוי אחד (מה שונה ומתי), בדיקה חוזרת (אותו קריטריון), השוואה (מול ייחוס), תיעוד (תוצאה וקבצים). מתחת: ״אחרי כמה שינויים יחד כבר אי אפשר לדעת מה פתר את התקלה״.

רקע. כל שינוי הוא ניסוי, והתוצאה שלו אומרת משהו רק אם שינו דבר אחד. שינוי שלא עזר מחזירים לפני שמנסים את הבא, אחרת אף אחד לא יודע באיזה מצב המערכת. את התיקון מאמתים באותה בדיקה שבה התקלה הופיעה: אם התקלה הייתה TcpTestSucceeded : False לפורט 443, מריצים שוב את אותה פקודה לאותו יעד. אחר כך משווים לייחוס. בתקלה לסירוגין מודדים שוב לאורך זמן דומה לזה שבו היא הופיעה.

תיעוד מינימלי, לפי הערות השקופית: סימפטום, היקף, תצורה, בדיקות, שינוי, תוצאה וקבצים רלוונטיים, ושעה. הקבצים הם צילומי מסך ופלט פקודות, ואפשר לשמור פלט ישירות לקובץ, למשל ipconfig /all > before.txt.

> **טעות נפוצה**
>
> טכנאי מחליף כבל, משנה DNS ומאתחל את התחנה בבת אחת. הקשר חוזר, אבל אי אפשר לדעת מה פתר את התקלה, והיא נסגרת בלי בדיקה חוזרת מול אותו קריטריון.

שקופית 15 · בודקים לפי שכבות, עד לתוצאה הראשונה שאינה תקינה

על המסך: חמישה כרטיסים: Link, Ethernet/VLAN, IP/Route, DNS/Service, Domain/Trust. בתחתית: ״מחפשים את הבדיקה המהירה ביותר שמראה איזה שלב תקול. אין צורך להריץ כל כלי שקיים״.

רקע. כל שלב תלוי בשלבים שמתחתיו, ולכן מתחילים מלמטה ועוצרים במקום הראשון שבו התוצאה לא כמו שציפינו. השלב שנכשל גם מראה למי להעביר. הבדיקה המהירה היא לפעמים מאמצע הסדר: בדיקה שמצליחה בשלב גבוה מוכיחה את כל מה שמתחתיה בדרך ליעד הזה. אם Test-NetConnection לשרת לפי שם ובפורט הנכון מצליח, נשארו רק הזהות והיישום. אם Ping לשרת לפי IP עובד, אפשר לעבור ישר ל-DNS. כשבדיקה כזו נכשלת, יורדים בסדר הרגיל.

שלב	בדיקה מהירה בתחנה	כשהשלב תקול
Link	Get-NetAdapter, נוריות	Disconnected, Media disconnected
Ethernet / VLAN	Ping לשער, ואז Get-NetNeighbor או arp -a	אין MAC לשער, כתובת 169.254.x.x
IP / Route	ipconfig /all, route print, tracert -d	ערכים שונים מהתכנון, אין דרך ליעד
DNS / Service	nslookup, Test-NetConnection -Port	כתובת שגויה, TcpTestSucceeded : False
Domain / Trust	nltest /dsgetdc:, w32tm /query /status, klist	אין DC, פער שעון, אין כרטיסים

לפי הערות השקופית, אפשר לחזור לכל שקופית קודמת כדוגמה לשלב המתאים. אם נשאר זמן, בקשו מחניך למקם על המפה את התרחיש שבחרתם בתחילת השיעור.

שאלת סיום

איזו ראיה קצרה ביותר תבודד את השלב התקול בתרחיש שהצגת, ומה תתעד להעברה?

מפת המצגת, ערכי הכתובות ומילון

מפת המצגת

מס׳	כותרת השקופית	מס׳	כותרת השקופית
1	איתור תקלות רשת לפי סדר בדיקות (שער)	9	ARP תקין ל-Gateway אינו מוכיח שהמשך המסלול נכון
2	הגדרת התקלה: סימפטום, היקף וציפייה	10	כשלפי IP עובד ולפי שם לא, החשוד הוא DNS
3	היקף התקלה מצמצם את רשימת החשודים	11	כאשר שם ו-Ping עובדים, בודקים Listener, פורט וחומת אש
4	השוואה למערכת תקינה דומה	12	סדר הבדיקה בתקלת אימות: DNS, זמן, כרטיס ותעודה
5	כשאין Link, מתחילים מהחיבור הפיזי	13	ממוצע תקין יכול להסתיר קפיצות השהיה ואובדן
6	Link תקין בלי שכנות מקומית	14	שינוי אחד בכל פעם ובדיקה חוזרת
7	Prefix שגוי משנה את ההחלטה מקומי/מרוחק	15	בודקים לפי שכבות, עד לתוצאה הראשונה שאינה תקינה
8	ARP חסר מצביע על תקלה לפני הניתוב		

ערכי הכתובות שבשקופיות

אין במצגת הדגמות חיות. אלה החישובים שמאחורי הכתובות בשקופיות 4, 7, 9 ו-10.

כתובת ו-Prefix	מסכה	טווח הרשת	מה נראה לה מקומי
10.20.30.15/24	255.255.255.0	10.20.30.0-10.20.30.255	רק השער 10.20.30.1. ה-DNS, השרת ו-10.20.31.20 מרוחקים.
10.20.30.15/16	255.255.0.0	10.20.0.0-10.20.255.255	כל הכתובות, כולל ה-DNS והשרת.
10.20.31.20/24	255.255.255.0	10.20.31.0-10.20.31.255	אף אחת. גם השער מחוץ לרשת שלה.
10.20.31.20/23	255.255.254.0	10.20.30.0-10.20.31.255	השער ו-10.20.30.15, שרואה אותה כמרוחקת.

מילון קצר

מונח	הסבר	מונח	הסבר
סימפטום	מה בדיוק נכשל.	**היקף**	מי עוד מושפע.
ציפייה	המצב שאמור להתקיים.	**ראיה**	תוצאה מדידה.
ייחוס	מערכת תקינה או תכנון להשוואה.	**בידוד**	צמצום התקלה לחוליה.
הסלמה	העברה עם ראיות לצוות מוסמך.	**אימות תיקון**	בדיקה חוזרת לאותו קריטריון.
VLAN	רשת לוגית נפרדת בתוך מתג.	**Prefix**	מספר הביטים שמגדירים את הרשת, למשל /24.
ARP	מציאת MAC לפי כתובת IP במקטע המקומי.	**APIPA**	כתובת 169.254.x.x שהתחנה נותנת לעצמה כשאין תשובה מ-DHCP.
TTL ב-DNS	כמה זמן מותר לשמור תשובה במטמון.	**Listener**	תהליך שמאזין בפורט ומקבל חיבורים.
Kerberos	פרוטוקול האימות בדומיין, מבוסס כרטיסים.	**Jitter**	ריצוד: תנודות בהשהיה.
Gateway	השער: הנתב שאליו שולחים תעבורה ליעד מרוחק.	**Route**	שורה בטבלת הניתוב: לאיזה יעד, דרך איזה שער.
DC	בקר דומיין. מנפיק כרטיסים ומספק זמן לתחנות.	**Link**	חיבור פיזי פעיל בין מתאם לפורט.